Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №4
«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

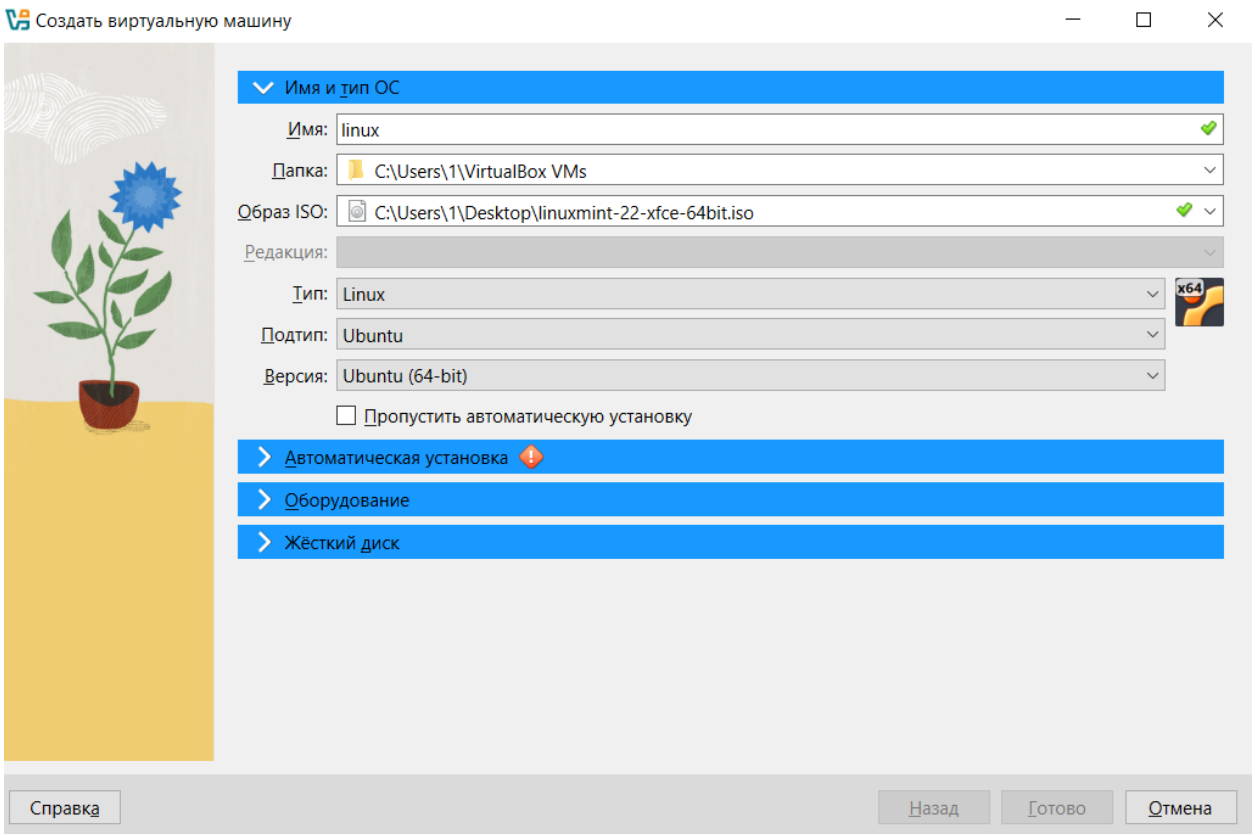
Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

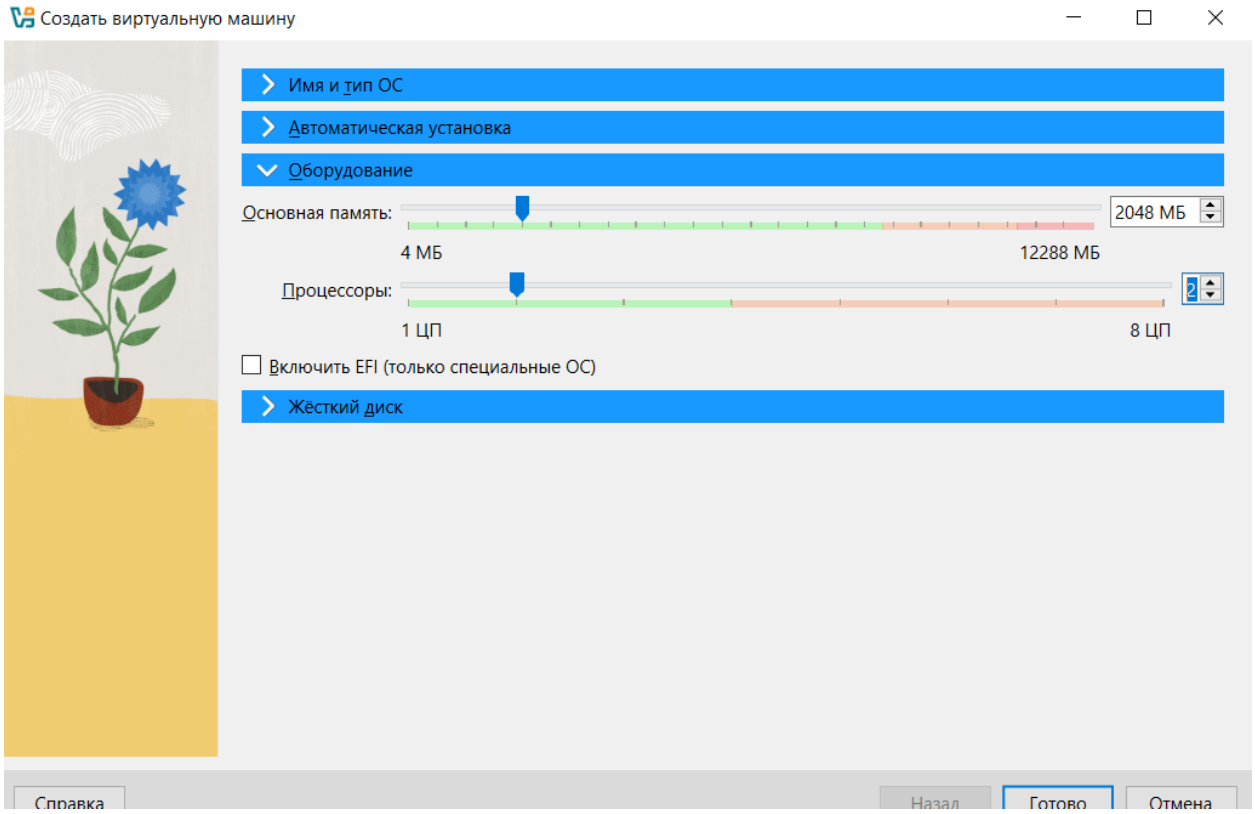
Тема: Развёртывание виртуальной машины ОС Linux (Debian / Ubuntu) в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix

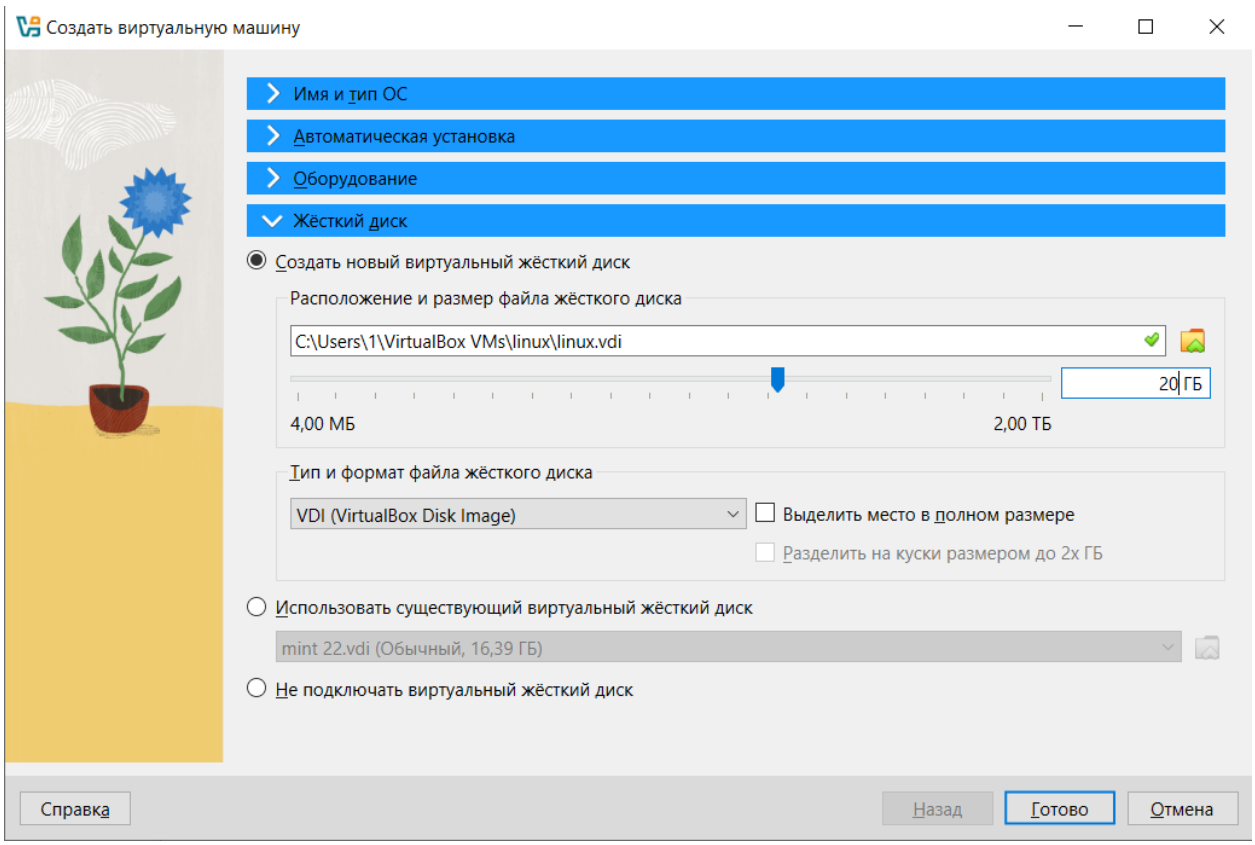
Выполнил студент: Черкасов Артём Анатольевич
Группа / Курс: ИСП-35 4 курс
Шифр студента: ispo0123208

г. Новосибирск, 2026 г.

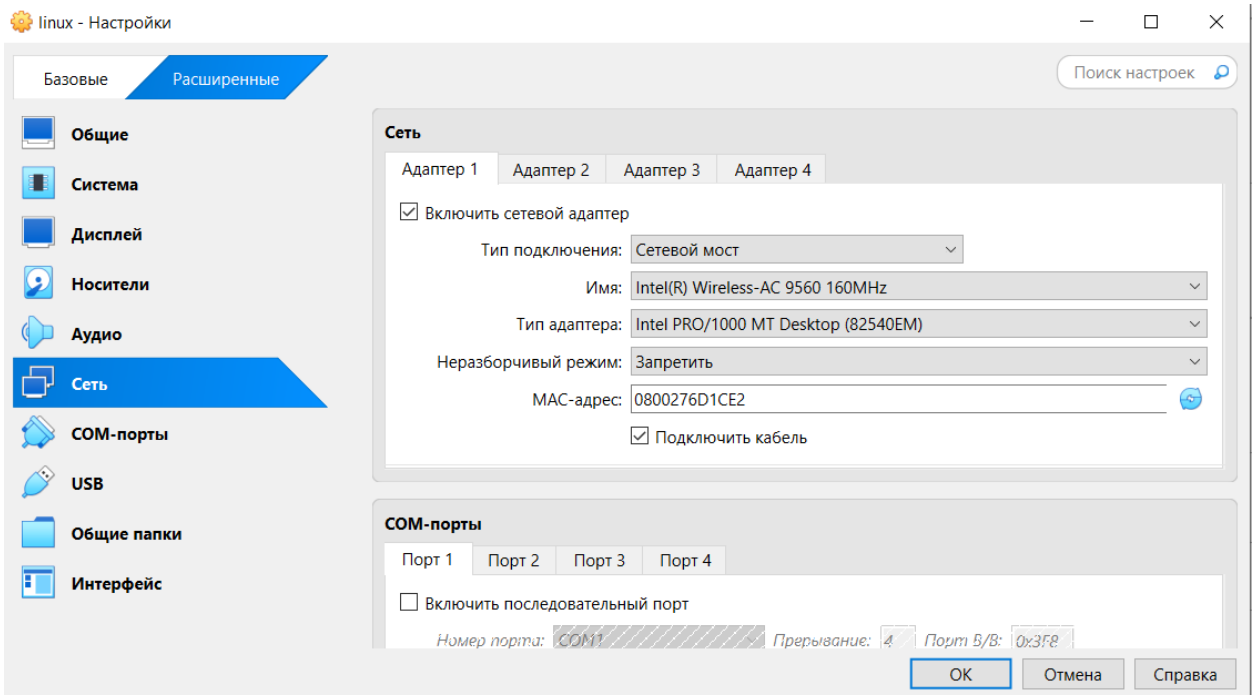
Этап 1. Создание виртуальной машины в VirtualBox и установка ОС Linux







Этап 2. Настройка сетевого интерфейса в режиме Bridge



Этап 3. Проверка IP-адресов и двусторонний обмен пакетами (ping)

```
mint@mint:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6d:1c:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.104/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 7161sec preferred_lft 7161sec
    inet6 fe80::7ab5:3989:2f8f:fb39/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
mint@mint:~$
```

```
C:\Users\1>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows


Неизвестный адаптер happ-tun:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::37a7:ea24:6b01:13c7%44
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.18.0.1
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.252
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 172.18.0.2

Адаптер Ethernet Ethernet:

   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::3b30:612:9875:3df%17
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:

   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 10:

   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::76fc:4e:9e2a:f2e3%5
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.106
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

C:\Users\1>
```

```
mint@mint:~$ ping -c 4 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.74 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.94 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.82 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=7.71 ms

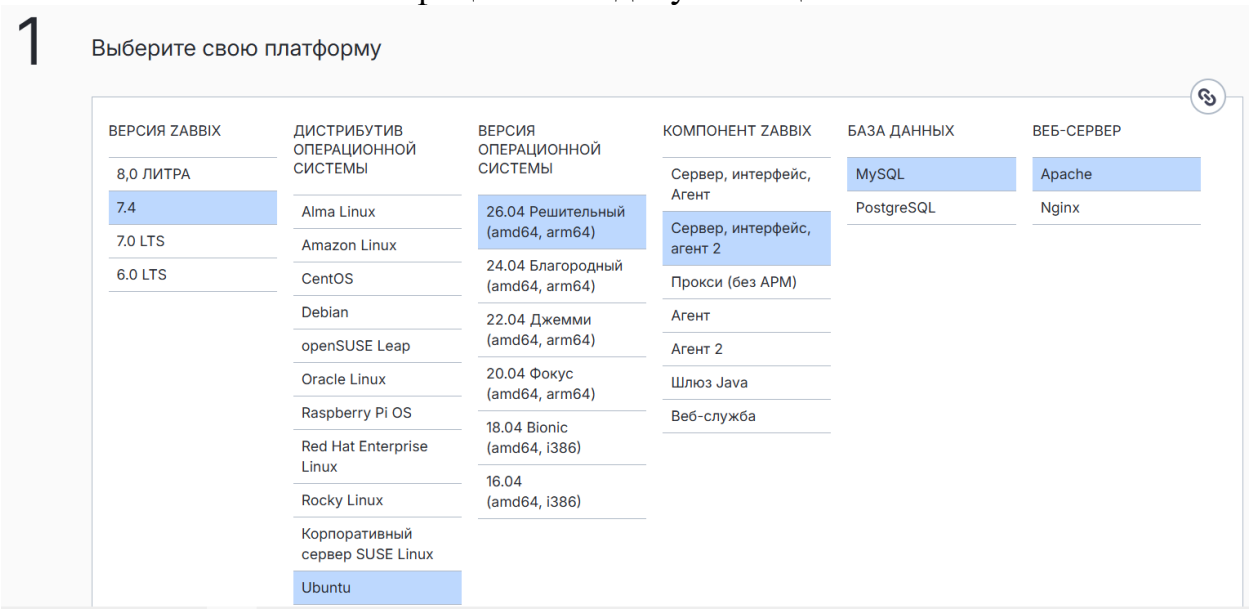
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.815/4.550/7.707/1.974 ms
mint@mint:~$
```

```
C:\Users\1>ping 127.0.0.1

Обмен пакетами с 127.0.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 127.0.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
```

Этап 4. Ознакомление с официальной документацией Zabbix



2 Установка и настройка Zabbix для вашей платформы

a. Установка репозитория Zabbix

Документация

```
# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.d
# dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.deb
# apt update
```

b. Установка Zabbix-сервера, внешнего интерфейса, агента 2

```
# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2
```

c. Установка плагинов для Zabbix-агента 2

Документация

Возможно, вам потребуется установить плагины Zabbix agent 2.

```
# apt install zabbix-agent2-plugin-mongodb zabbix-agent2-plugin-mssql zabbix-agent2-plugin-postgresql
```

d. Создайте исходную базу данных

Документация

Убедитесь, что сервер базы данных запущен.

Выполните следующие действия на хосте базы данных.

```
# mysql -uroot -p
password
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

На хосте сервера Zabbix импортируйте исходную схему и данные. Вам будет предложено ввести только что созданный пароль.

```
# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

После импорта схемы базы данных отключите параметр log_bin_trust_function_creators.

```
# mysql -uroot -p
password
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```

f. Запустите сервер Zabbix и процессы агента

Запустите сервер Zabbix и процессы агента и настройте их автоматический запуск при загрузке системы.

```
# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 apache2 php8.5-fpm
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 apache2 php8.5-fpm
```

g. Откройте веб-страницу пользовательского интерфейса Zabbix

URL-адрес пользовательского интерфейса Zabbix по умолчанию при использовании веб-сервера Apache — http://host/zabbix

Вывод

Виртуальная машина с Linux полностью настроена, сеть работает, связь между компьютерами есть, zabbix изучен.